



GESTIÓN DE MONTADO DE PARTICIONES Y PERMISOS DE FICHEROS

ISO P503



13 DE ABRIL DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD

Índice

Introducción	2
Paso 1: Añadir el nuevo disco virtual	3
.....	3
Paso 2: Identificar el disco en Ubuntu	4
Paso 3: Crear la partición en el nuevo disco	5
Paso 4: Dar formato ext4 a la partición	6
Paso 5: Montaje manual y creación del fichero de test	7
Paso 6: Configurar el montaje automático en /etc/fstab	8
Paso 7: Comprobar el arranque automático	9
Paso 8: Desactivar el montaje automático en /etc/fstab	10
Paso 9: Comprobar que no se automonta y montarlo manualmente	11
Paso 10: Crear tres cuentas de usuario	12
Paso 11: Crear tres directorios en la raíz del sistema	13
Paso 12: Asignar la propiedad de los directorios	14
.....	14
Paso 13: Configurar los permisos estrictos	15
Paso 14: Comprobación de acceso	16
Paso 15: Añadir el segundo disco en la máquina virtual	17
Paso 16: Inicializar y formatear el disco en Windows	18
Paso 17: Crear las tres cuentas de usuario	20
Paso 18: Crear los directorios en la raíz (C:)	21
Paso 19: Configurar permisos de seguridad (NTFS)	22
Paso 20: Comprobación de acceso (Prueba de fuego)	24
Conclusión	26

Introducción

En esta práctica vamos a abordar dos aspectos fundamentales en la administración de sistemas operativos: la gestión de montaje de particiones y la gestión de permisos de ficheros. Trabajaremos sobre un entorno virtualizado utilizando Ubuntu 24 Desktop para la parte de GNU/Linux y un Windows 10 para la parte de Windows.

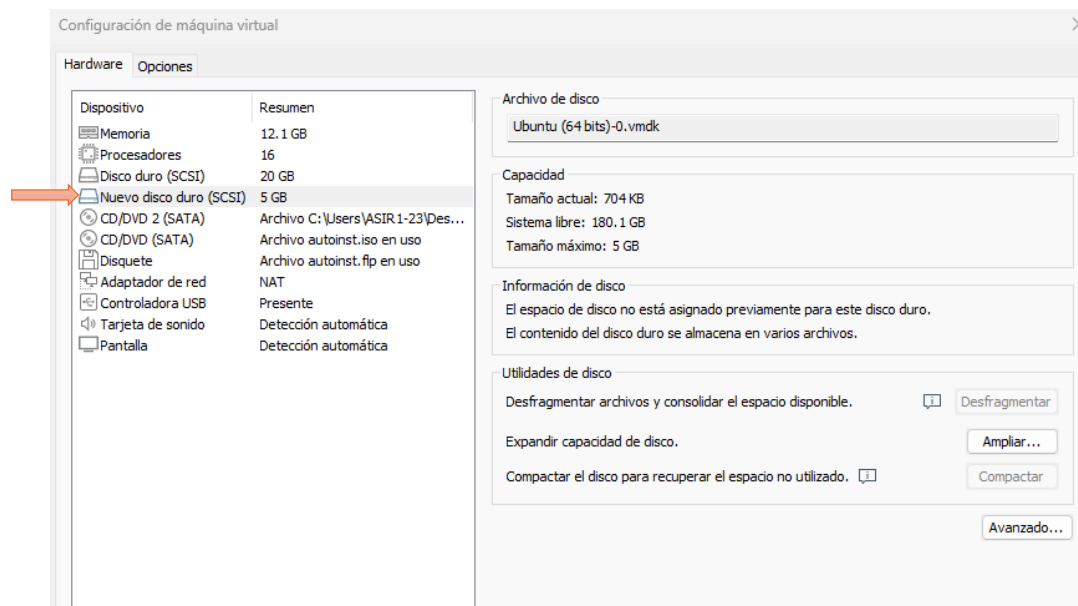
La práctica se divide en dos grandes bloques:

- **Primera parte - Gestión de montaje de particiones:** Añadiremos un segundo disco virtual a nuestro sistema y crearemos una partición de tipo **ext4**. Nuestro objetivo principal será comprender cómo el sistema maneja los discos y aprender a configurar el fichero **/etc/fstab** para controlar si la partición se monta de forma automática durante el arranque o si, por el contrario, requiere un montaje manual.
- **Segunda parte - Gestión de permisos:** Nos centraremos en la seguridad y el control de acceso. Crearemos tres cuentas de usuario distintas y tres directorios en la raíz del sistema. A partir de ahí, configuraremos los permisos necesarios para garantizar que cada usuario tenga acceso exclusivo de lectura únicamente a su propio directorio, verificando posteriormente que las restricciones funcionan de manera correcta.

Paso 1: Añadir el nuevo disco virtual

Como estamos trabajando en un sistema virtual, primero debemos proporcionarle el hardware.

1. Con la máquina virtual de Ubuntu **apagada**, vamos a la configuración de nuestro hipervisor.
2. Añadimos un nuevo disco duro virtual. Con un tamaño pequeño (por ejemplo 5 GB) será más que suficiente para realizar nuestras pruebas.



Paso 2: Identificar el disco en Ubuntu

Una vez añadido el disco, arrancamos nuestro Ubuntu 24 Desktop y abrimos una terminal. Necesitamos saber qué identificador le ha asignado el sistema operativo al nuevo disco.

1. Ejecutamos el siguiente comando para listar los bloques de almacenamiento:
 - `lsblk`
2. Veremos nuestro disco principal con sus particiones, y un nuevo disco que no tiene ninguna ramificación debajo porque está completamente vacío.

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
fd0          2:0    1    4K  0 disk
loop0        7:0     0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop1        7:1     0  73,9M 1 loop /snap/core22/2045
loop2        7:2     0  11,1M 1 loop /snap/firmware-updater/167
loop3        7:3     0  91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop4        7:4     0   516M 1 loop /snap/gnome-42-2204/202
loop5        7:5     0   10,8M 1 loop /snap/snap-store/1270
loop6        7:6     0  245,1M 1 loop /snap/firefox/6565
loop7        7:7     0   49,3M 1 loop /snap/snapd/24792
loop8        7:8     0   576K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
sda          8:0     0   20G  0 disk
├─sda1       8:1     0    1M  0 part
└─sda2       8:2     0   20G  0 part /
sdb          8:16    0    5G  0 disk
sr0         11:0     1  93,6M  0 rom  /media/avb23/CDROM
sr1         11:1     1   5,9G  0 rom  /media/avb23/Ubuntu 24.04.3 LTS amd64
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Paso 3: Crear la partición en el nuevo disco

Vamos a utilizar la herramienta **fdisk** para crear una partición que ocupe todo el espacio del nuevo disco.

1. En la terminal, ejecutamos el siguiente comando:
 - `sudo fdisk /dev/sdb`
2. Ahora interactuaremos con el menú de fdisk. Iremos introduciendo las siguientes opciones (pulsando *Enter* después de cada una):
 - **n**: Para crear una *nueva* partición.
 - **p**: Para indicar que será una partición *primaria*.
 - **1**: Para asignarle el número de partición 1.
 - **Enter**: Para aceptar el primer sector sugerido por defecto.
 - **Enter**: Para aceptar el último sector por defecto (así ocupará todo el disco virtual).
 - **w**: Para *escribir* los cambios en el disco de forma definitiva y salir de la herramienta.

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] contraseña para avb23:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xd7445004.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-10485759, valor predeterminado 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-10485759, valor predeterminado 10485759):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 5 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Paso 4: Dar formato ext4 a la partición

El documento de la práctica nos indica explícitamente que debemos crear una partición ext4. Al haber creado la partición 1 en el disco sdb, nuestra partición ahora se identifica como /dev/sdb1.

Para darle el formato, ejecutamos:

- `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1`

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Se está creando un sistema de ficheros con 1310464 bloques de 4k y 327680 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 79a85692-d28d-4ec2-b40e-4ac164020d2e
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

Paso 5: Montaje manual y creación del fichero de test

Antes de configurar el arranque automático en el sistema, vamos a montar la partición manualmente y a crear el fichero de texto que nos pide el enunciado.

1. Creamos un directorio que nos servirá como "punto de montaje" (por ejemplo, dentro del directorio /mnt):
 - `sudo mkdir /mnt/disco_test`
2. Montamos nuestra nueva partición ext4 en ese directorio:
 - `sudo mount /dev/sdb1 /mnt/disco_test`
3. Creamos el fichero de texto de prueba dentro de la partición recién montada:
 - `sudo sh -c 'echo "Este es el fichero de test de nuestra practica ISOP503" > /mnt/disco_test/fichero_test.txt'`
4. Para comprobar que todo está en su sitio, hacemos un listado:
 - `ls -l /mnt/disco_test`

```
Papelera
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir /mnt/disco_test
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/disco_test
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo sh -c 'echo "Este es el fichero de test de prueba" > /mnt/disco_test/test.txt'
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -l /mnt/disco_test
total 20
drwx----- 2 root root 16384 abr 13 12:56 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root    37 abr 13 13:01 test.txt
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Paso 6: Configurar el montaje automático en /etc/fstab

El archivo **/etc/fstab** (File System Table) es donde Linux mira durante el arranque para saber qué discos montar y dónde.

1. Primero, vamos a asegurarnos de desmontar la partición manualmente ahora mismo. Así, cuando reiniciemos, sabremos con certeza que si está montada es porque el sistema lo ha hecho solo:
 - `sudo umount /mnt/disco_test`
2. Ahora, vamos a editar el archivo con el editor de textos nano:
 - `sudo nano /etc/fstab`
3. Nos desplazamos con las flechas del teclado hasta el final del documento (sin tocar las líneas que ya existen) y añadimos esta nueva línea al final:

`/dev/sdb1 /mnt/disco_test ext4 defaults 0 0`
4. Guardamos los cambios pulsando **Ctrl + O**, luego presionamos **Enter** para confirmar el nombre del archivo, y finalmente **Ctrl + X** para salir de nano.



```
GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/e6fed3d6-8faf-47cb-926b-508b4366fc09 / ext4 defaults 0 1
/dev/sdb1 /mnt/disco_test ext4 defaults 0 0
```

Paso 7: Comprobar el arranque automático

Ahora tenemos que comprobar que funciona correctamente.

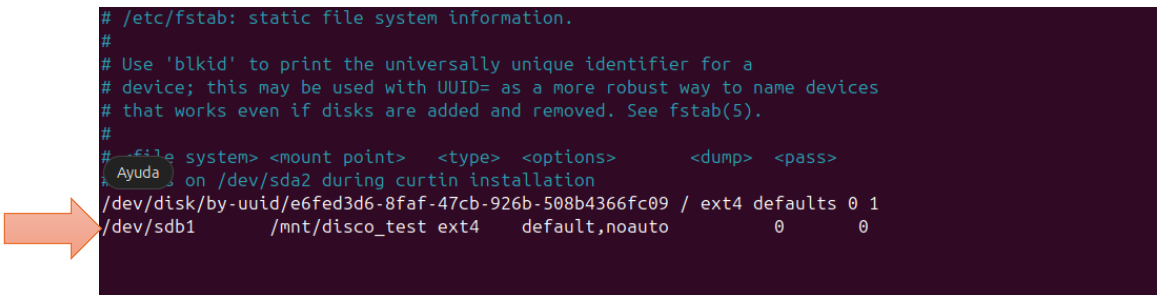
1. Antes de reiniciar, siempre es una buena práctica comprobar que no hemos cometido errores tipográficos en `/etc/fstab` (ya que un error aquí podría bloquear el arranque). Ejecutamos este comando, que lee el archivo y monta todo lo que falte:
 - `sudo mount -a`
2. Reiniciamos nuestra máquina virtual
3. Una vez que el sistema vuelva a arrancar y volvamos a abrir nuestra terminal, comprobaremos directamente si el contenido está ahí, lo que demostrará que el montaje automático ha funcionado:
 - `ls -l /mnt/disco_test`

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -l /mnt/disco_test
total 20
drwx----- 2 root root 16384 abr 13 12:56 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root    37 abr 13 13:01 test.txt
```

Paso 8: Desactivar el montaje automático en /etc/fstab

Para lograr esto, vamos a introducir una pequeña modificación en las opciones de montaje de nuestra línea.

1. Abrimos de nuevo nuestro fichero de configuración:
 - `sudo nano /etc/fstab`
2. Buscamos la línea que añadimos anteriormente.
3. Vamos a cambiar la palabra defaults por defaults,noauto (sin espacios después de la coma). La etiqueta noauto es la que le dice al sistema que ignore esta partición durante el arranque. La línea debe quedar así:
 - `/dev/sdb1 /mnt/disco_test ext4 defaults,noauto 0 0`
4. Guardamos con **Ctrl + O**, confirmamos con **Enter**, y salimos con **Ctrl + X**.
5. Le indicamos a systemd que hemos hecho cambios para que no nos dé el aviso de antes:
 - `sudo systemctl daemon-reload`



```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/e6fed3d6-8faf-47cb-926b-508b4366fc09 / ext4 defaults 0 1
/dev/sdb1 /mnt/disco_test ext4 default,noauto 0 0
```

Paso 9: Comprobar que no se automonta y montarlo manualmente

Ahora debemos comprobar su funcionamiento, es decir, verificar que la carpeta aparece vacía al arrancar y que podemos recuperar el disco con un solo comando.

1. Reiniciamos el sistema
2. Al volver a entrar, abrimos la terminal y miramos dentro de la carpeta:
 - `ls -l /mnt/disco_test`
3. Ahora lo montamos manualmente. Como el disco ya está registrado en `/etc/fstab`, ya no hace falta escribir el comando largo, basta con indicarle la carpeta:
 - `sudo mount /dev/sdb1 /mnt/disco_test`
4. Comprobamos de nuevo:
 - `ls -l /mnt/disco_test`

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -l /mnt/disco_test
total 0
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mount /mnt/dsico_test
[sudo] contraseña para avb23:
mount: /mnt/dsico_test: no se puede encontrar en /etc/fstab.
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/disco_test
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -l /mnt/disco_test
total 20
drwx----- 2 root root 16384 abr 13 12:56 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root   37 abr 13 13:01 test.txt
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Paso 10: Crear tres cuentas de usuario

En Ubuntu, la forma más sencilla de crear usuarios con su propia carpeta personal y contraseña es utilizando el comando **adduser**. Vamos a crear tres usuarios.

1. En la terminal, ejecutamos para el primer usuario:
 - `sudo adduser usuario1`
2. Repetimos el proceso para los otros dos usuarios:
 - `sudo adduser usuario2`
 - `sudo adduser usuario3`

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo adduser usuario3
info: Añadiendo el usuario 'usuario3' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo 'usuario3' (1003) ...
info: Adding new user 'usuario3' (1003) with group 'usuario3 (1003)' ...
info: Creando el directorio personal '/home/usuario3' ...
info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usuario3
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
    Nombre completo []:
    Número de habitación []:
    Teléfono del trabajo []:
    Teléfono de casa []:
    Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
info: Adding new user 'usuario3' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Añadiendo al usuario 'usuario3' al grupo 'users' ...
```

Paso 11: Crear tres directorios en la raíz del sistema

1. Vamos a crear los tres directorios (por ejemplo, dir_user1, dir_user2 y dir_user3) ejecutando:
 - `sudo mkdir /dir_user1 /dir_user2 /dir_user3`
2. Para comprobar que se han creado correctamente en la raíz, listamos el contenido de / filtrando un poco para ver nuestros directorios:
 - `ls -ld /dir_user*`

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -ld /dir_user*
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 14 09:32 /dir_user1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 14 09:32 /dir_user2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 14 09:32 /dir_user3
```

Paso 12: Asignar la propiedad de los directorios

Vamos a usar el comando `chown` (change owner) para decirle al sistema a quién pertenece cada carpeta.

Ejecutamos estos tres comandos (uno para cada carpeta):

- `sudo chown usuario1:usuario1 /dir_user1`
- `sudo chown usuario2:usuario2 /dir_user2`
- `sudo chown usuario3:usuario3 /dir_user3`

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chown usuario1:usuario1 /dir_user1
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chown usuario2:usuario2 /dir_user2
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chown usuario3:usuario3 /dir_user3
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Paso 13: Configurar los permisos estrictos

Ahora vamos a usar el comando `chmod` (change mode) para dar permisos. En Linux, el permiso 700 significa que el dueño tiene control total (leer, escribir y ejecutar), pero el grupo y el resto de los usuarios tienen permiso 0 (absolutamente nada, ni siquiera mirar qué hay dentro). Esto encaja perfecto con lo que nos pide el enunciado.

1. Aplicamos el permiso 700 a las tres carpetas de golpe:
 - `sudo chmod 700 /dir_user1 /dir_user2 /dir_user3`
2. Para comprobar que los cambios de propietario y de permisos se han aplicado correctamente, volvemos a listar los directorios:
 - `ls -ld /dir_user*`

```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -ld /dir_user*
drwx----- 2 usuario1 usuario1 4096 abr 14 09:32 /dir_user1
drwx----- 2 usuario2 usuario2 4096 abr 14 09:32 /dir_user2
drwx----- 2 usuario3 usuario3 4096 abr 14 09:32 /dir_user3
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Paso 14: Comprobación de acceso

1. En la terminal, vamos a convertirnos en el usuario1:
 - `su - usuario1`
2. **Prueba de acceso a su propio directorio:** Intentamos entrar y crear un fichero para ver si tiene permisos totales:
 - `cd /dir_user1`
 - `touch test_propietario.txt`
 - `ls -l`
3. **Prueba de intrusión:** Ahora intentamos entrar en la carpeta del usuario2:
 - `cd /dir_user2`

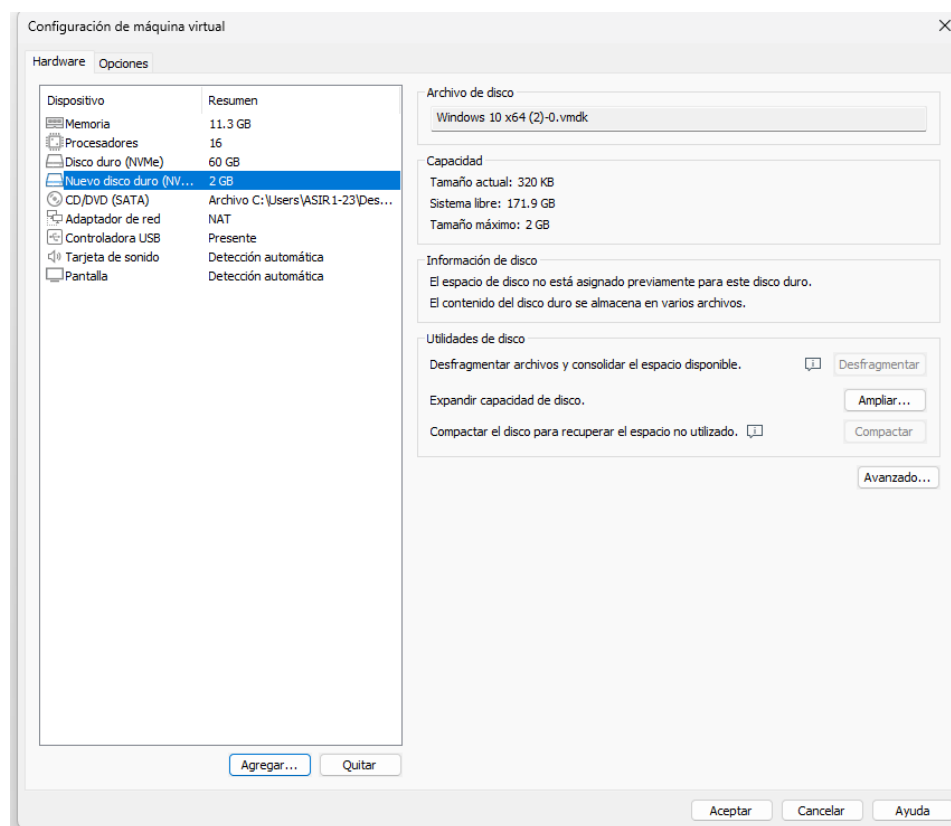
```
avb23@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ su - usuario1
Contraseña:
usuario1@avb23-VMware-Virtual-Platform:~$ cd /dir_user1
usuario1@avb23-VMware-Virtual-Platform:/dir_user1$ touch test_propietario.txt
usuario1@avb23-VMware-Virtual-Platform:/dir_user1$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 usuario1 usuario1 0 abr 14 11:02 test_propietario.txt
usuario1@avb23-VMware-Virtual-Platform:/dir_user1$ cd /dir_user2
-bash: cd: /dir_user2: Permiso denegado
usuario1@avb23-VMware-Virtual-Platform:/dir_user1$
```

Todo ha funcionado correctamente, al intentar entrar en la carpeta del usuario2 mediante el usuario1 nos ha denegado el acceso.

Paso 15: Añadir el segundo disco en la máquina virtual

Al igual que hicimos con Ubuntu, necesitamos que nuestra máquina virtual de Windows 10 tenga un segundo disco físico virtual.

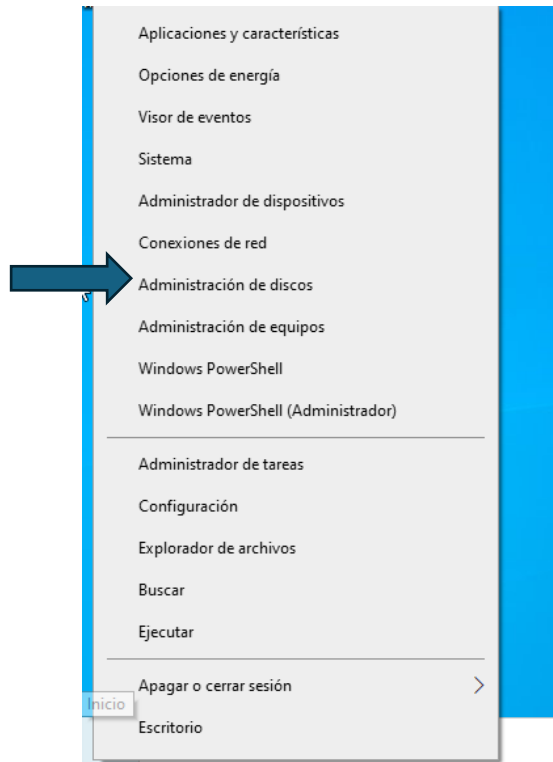
1. Apagamos la máquina virtual de Windows.
2. En la configuración del hipervisor añadimos un nuevo disco duro virtual de 2GB.



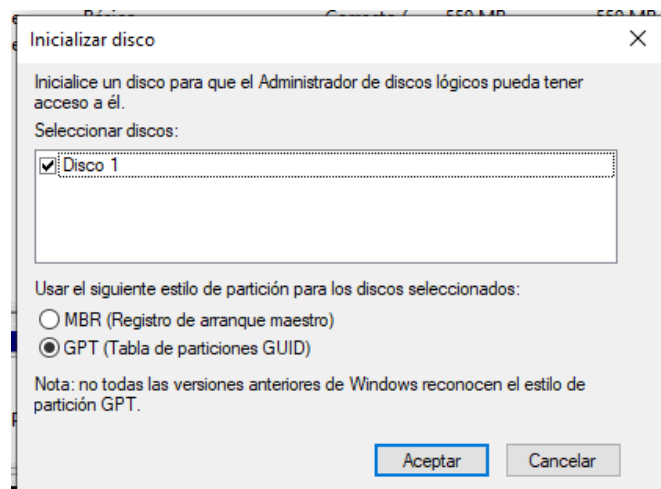
Paso 16: Inicializar y formatear el disco en Windows

Una vez arrancado Windows 10, el sistema detectará el disco, pero estará "vacío" y sin inicializar.

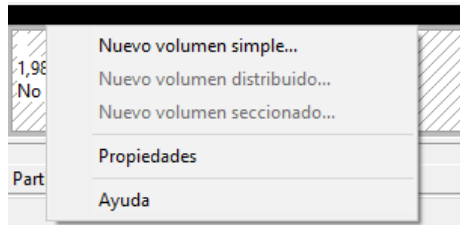
1. Hacemos clic derecho en el botón de Inicio y seleccionamos **Administración de discos**.



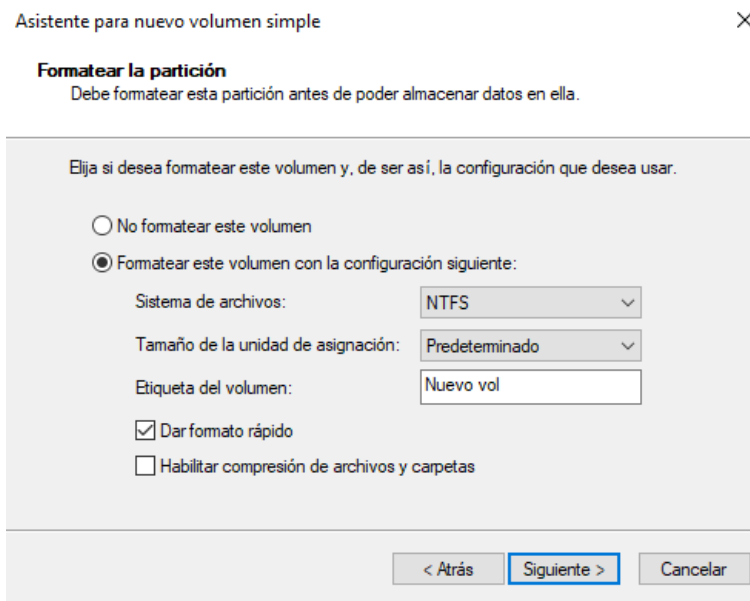
2. Al abrirlo, lo más probable es que nos salte una ventana automáticamente pidiendo "Inicializar disco". Elegimos el estilo de partición **GPT** y aceptamos.



- Veremos el nuevo disco con una barra de color negro (Espacio no asignado). Hacemos clic derecho sobre esa barra negra y seleccionamos **Nuevo volumen simple**.

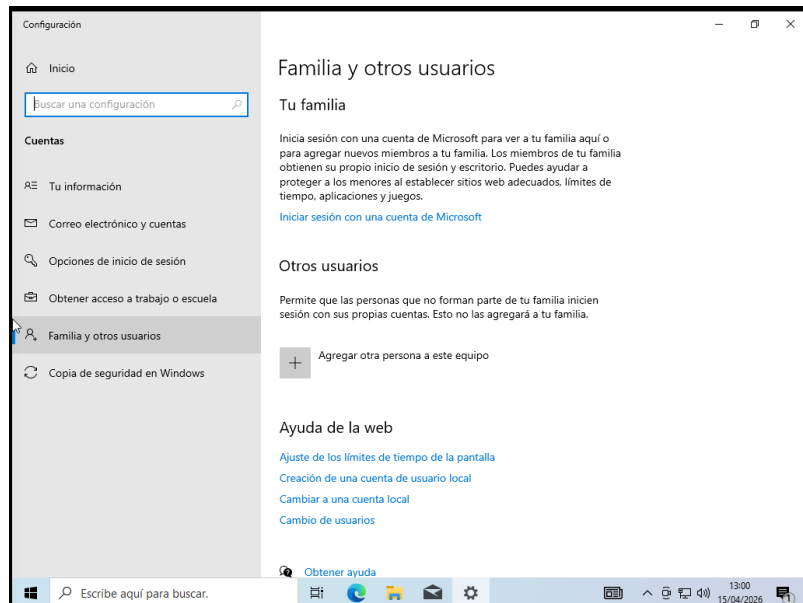


- Seguimos el asistente:
 - Asignamos todo el tamaño.
 - Le asignamos una letra de unidad (por ejemplo, la **E:**).
 - En el paso de formatear, nos aseguramos de que esté seleccionado **NTFS**.



Paso 17: Crear las tres cuentas de usuario

1. Vamos a **Configuración > Cuentas > Otros usuarios** (o "Familia y otros usuarios").
2. Hacemos clic en **Agregar a otra persona a este equipo**.



3. Seleccionamos "No tengo la información de inicio de sesión de esta persona" y luego "**Agregar un usuario sin cuenta Microsoft**".
4. Creamos los tres usuarios: win_user1, win_user2 y win_user3 (con una contraseña sencilla).

Otros usuarios

Permite que las personas que no forman parte de tu familia inicien sesión con sus propias cuentas. Esto no las agregará a tu familia.

+ Agregar otra persona a este equipo

win_user1
Cuenta local

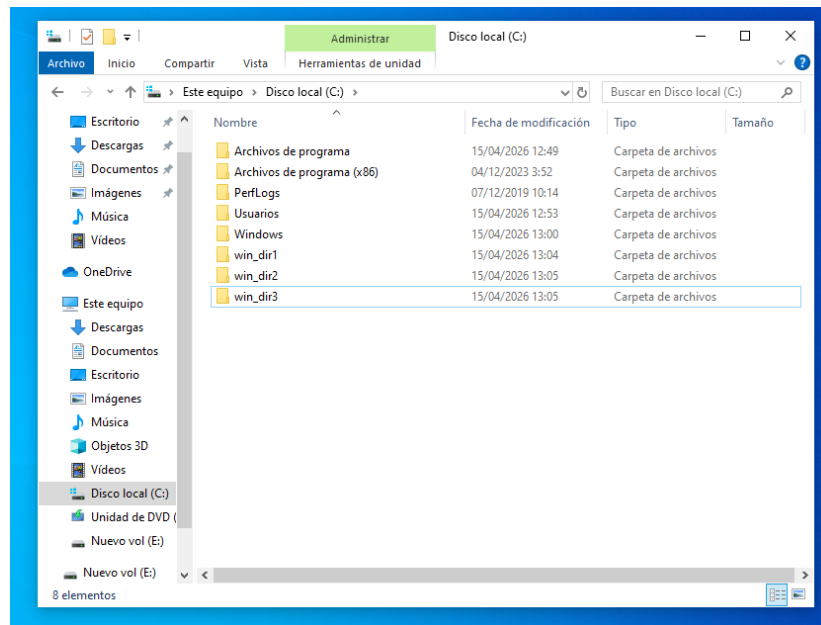
win_user2
Cuenta local

win_user3
Cuenta local

Paso 18: Crear los directorios en la raíz (C:)

Aunque tenemos un disco secundario, el enunciado nos pide que los directorios de los usuarios estén "en la raíz del disco de sistema" (es decir, en C:\).

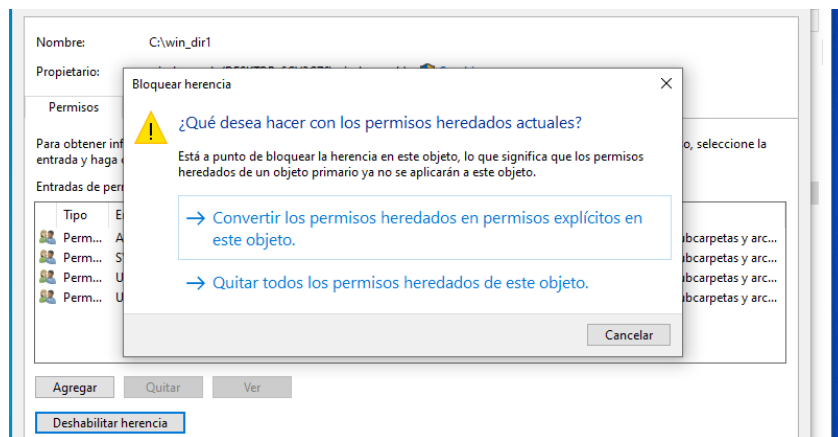
1. Abrimos el **Explorador de archivos** y vamos a **Este equipo > Disco local (C:)** (**C:**).
2. En el espacio en blanco, hacemos clic derecho y creamos tres carpetas: win_dir1, win_dir2 y win_dir3.



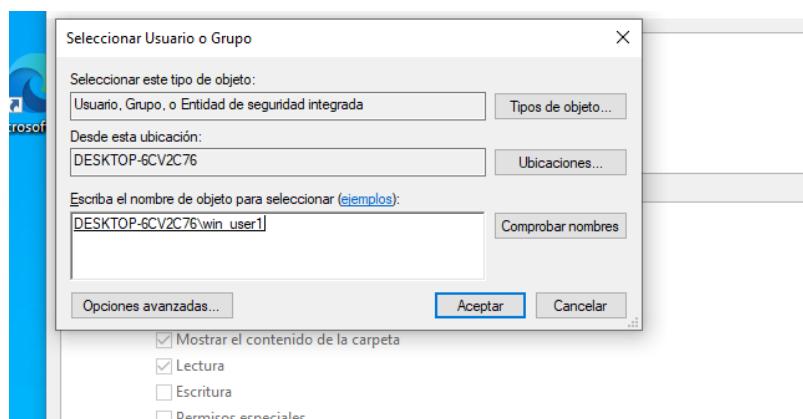
Paso 19: Configurar permisos de seguridad (NTFS)

Aquí es donde Windows se diferencia de Linux. Vamos a quitar los permisos heredados y asignar solo al usuario correspondiente. Vamos a hacerlo con la primera carpeta (win_dir1) como ejemplo:

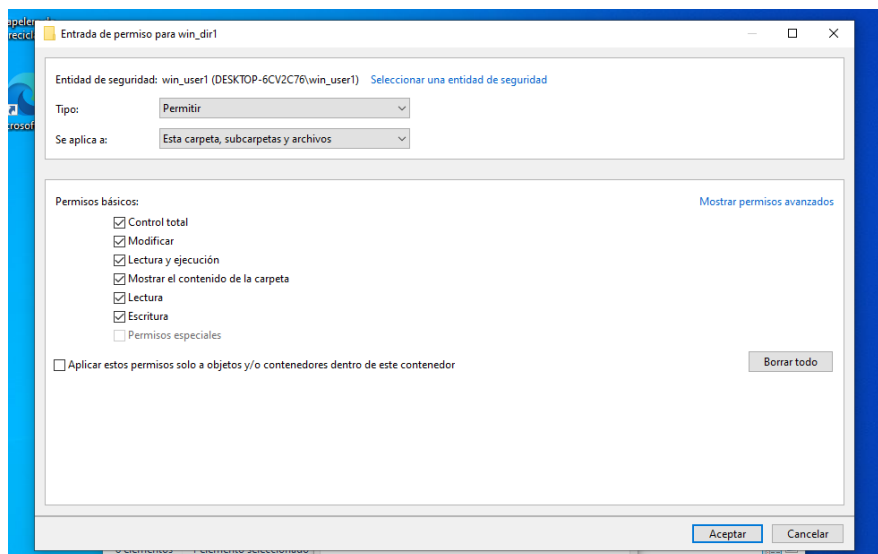
1. Hacemos clic derecho en win_dir1 > **Propiedades**.
2. Vamos a la pestaña **Seguridad** y pulsamos en **Opciones avanzadas**.
3. Primero debemos romper la "herencia" (para que no herede los permisos generales de C:). Pulsamos en **Deshabilitar herencia** y elegimos **"Convertir los permisos heredados en permisos explícitos..."**.



4. Ahora, en la lista de "Entradas de permisos", seleccionamos el grupo **Usuarios** (o *Users*) y pulsamos en **Quitar**. Queremos que los usuarios normales no tengan acceso por defecto.
5. Pulsamos en **Agregar** > **Seleccionar una entidad de seguridad**.
6. Escribimos el nombre del usuario (win_user1), pulsamos en **Comprobar nombres** y aceptamos.



7. Le marcamos los permisos de **Lectura y ejecución**, **Mostrar el contenido de la carpeta** y **Lectura**. (Si queremos que también pueda guardar archivos, marcamos **Modificar**). Aceptamos todo.

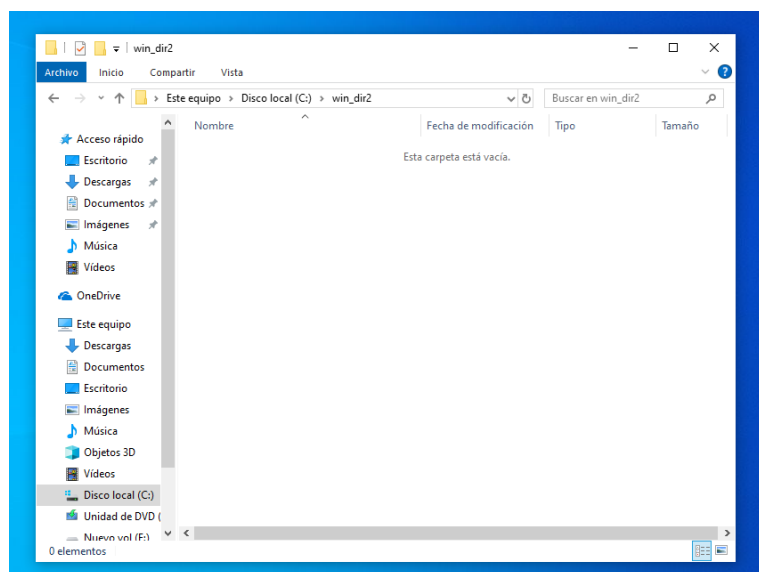


8. **Repetimos este proceso** con win_dir2 (dando acceso solo a win_user2) y con win_dir3 (solo para win_user3).

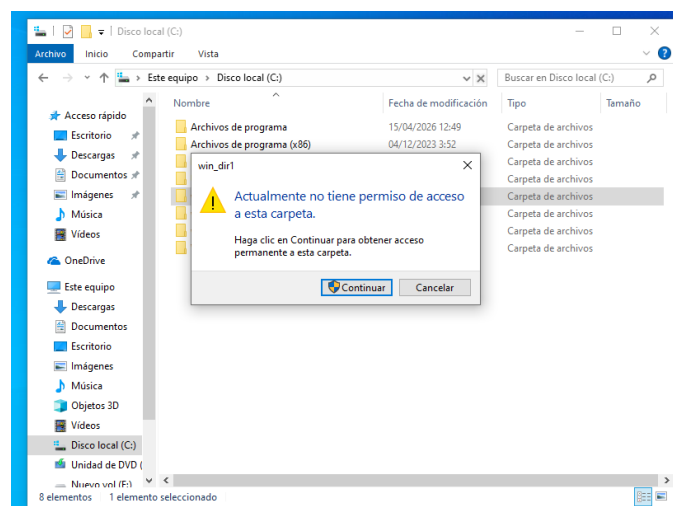
Paso 20: Comprobación de acceso (Prueba de fuego)

Ahora debemos demostrar que los permisos funcionan.

1. Cerramos nuestra sesión actual o simplemente pulsamos en el botón de Inicio, hacemos clic en nuestro icono de usuario y seleccionamos a **win_user2** para cambiar de usuario.
2. Una vez dentro como win_user2, abrimos el explorador y vamos a C:\.
3. Intentamos entrar en win_dir2. **Debería dejarnos entrar sin problemas.**



4. Intentamos entrar en win_dir1. **Debería saltar un aviso de "No tiene permiso de acceso a esta carpeta".**



Conclusión

En el bloque de GNU/Linux, hemos profundizado en el ciclo de vida de un dispositivo: desde su particionado y formateo en ext4 hasta su integración en el sistema de ficheros mediante **/etc/fstab**. Entender la diferencia entre un montaje automático por defecto y el uso del parámetro **noauto** nos ha proporcionado una visión clara de cómo optimizar el arranque del sistema y la disponibilidad de recursos bajo demanda.

Por otro lado, la comparativa con Windows 10 nos ha permitido observar las diferencias arquitectónicas en la gestión de permisos. Mientras que en Linux nos apoyamos en la potencia de la terminal con **chmod** y **chown** para establecer permisos estrictos, en Windows hemos aprendido a navegar por la complejidad de las **Listas de Control de Acceso (ACL) de NTFS**, comprendiendo que la gestión de la herencia es un paso crítico para garantizar la privacidad real entre usuarios.